

CHAPITRE 1 : GÉNÉRALITÉS SUR LES FONCTIONS

1 Vocabulaire

**Définition 1:**

Une fonction est un procédé qui, à un nombre x , associe un (unique) nombre que l'on note $f(x)$.

$$x \longrightarrow \boxed{\text{machine ou processus } f} \longrightarrow f(x)$$

- On note $f : x \mapsto f(x)$ (la fonction f qui à x associe $f(x)$)
- Si $f(x) = y$, on dit que y est l'image de x par f et que x est un antécédent de y par f .

**Exemple 1:**

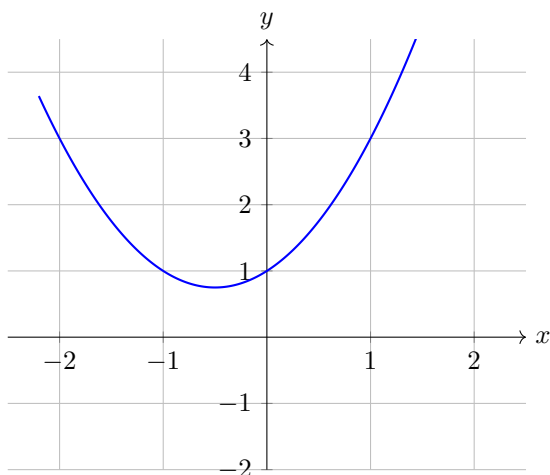
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x - 5$.

- Déterminer l'image de 2 par la fonction f .
- Déterminer le ou les éventuels antécédents de 2 par la fonction f .

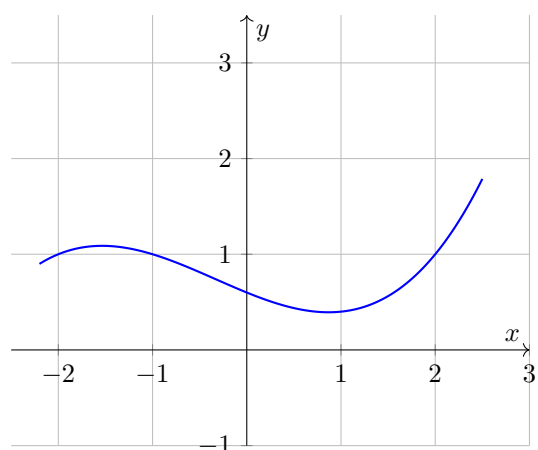
**Exemple 2:**

On considère ci-dessous deux fonctions f représentées par leur courbe/

1. Lire graphiquement l'image de -1 par f .



1. Lire graphiquement un (des) antécédent(s) de 1 par f .



2 Représentation graphique



Définition 2:

La courbe représentative d'une fonction f est l'ensemble des points de coordonnées $(x; f(x))$ obtenus lorsque x parcourt son ensemble de définition.



Méthode 1:

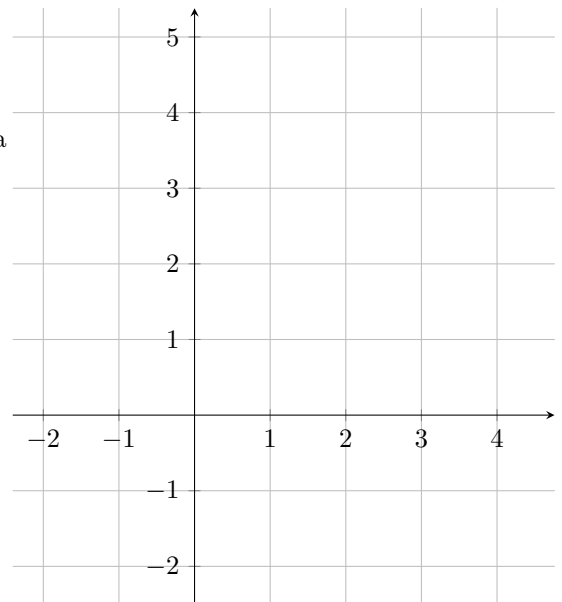
Pour tracer la courbe représentative d'une fonction f à partir de son expression :

1. on choisit des valeurs de x réparties dans l'ensemble de définition
2. on calcule les images
3. on dresse le tableau de valeurs
4. on place les points dans le repère et on les relie.



Exemple 3:

Construire dans le repère ci-contre la courbe $\mathcal{C}_f$ représentative de la fonction f définie sur l'intervalle $[-1; 4]$ par $f(x) = x^2 - 3x$.



Propriété 3: Conséquence immédiate

Pour déterminer si un point $A(x_A; y_A)$ appartient à la courbe d'équation $y = f(x)$, il faut que $f(x_A)$ soit égal à y_A . Sinon, il n'appartient pas à cette courbe.



Exemple 4:

On reprend la fonction f de l'exemple précédent ($f(x) = x^2 - 3x$)
A-t-on $A(5; 10) \in \mathcal{C}_f$? $B(-2; 7) \in \mathcal{C}_f$?

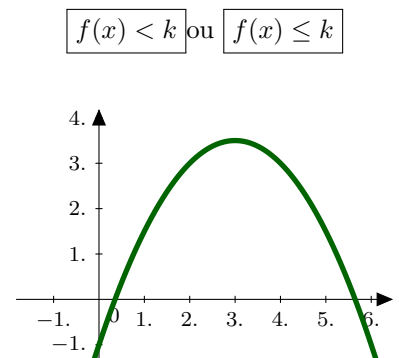
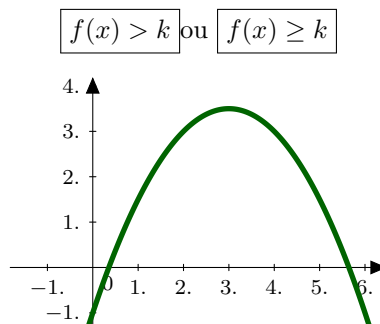
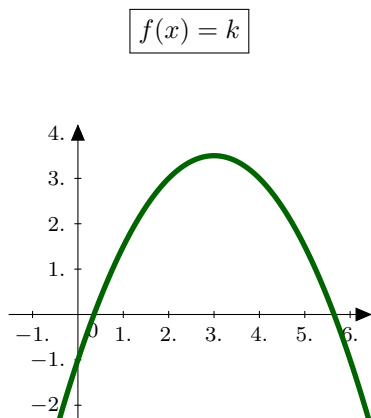
3 Résolution graphique d'équations et d'inéquations



Méthode 2:

Pour résoudre graphiquement des équations ou inéquations du type $f(x) = k$, $f(x) < k$, $f(x) > k...$, on procède de la façon suivante :

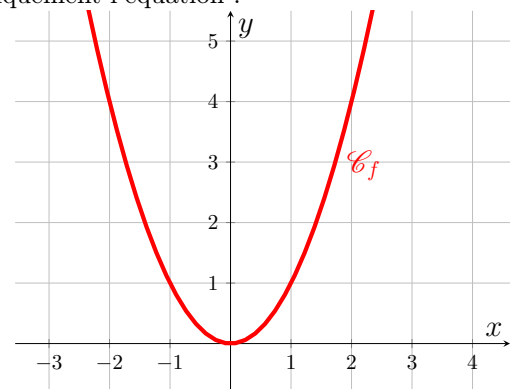
1. On trace la droite d'équation $y = k$.
2. On lit les abscisses des points d'intersection de cette droite avec notre courbe.
3. On conclut en raisonnant sur la position de la courbe par rapport à la droite.



Exemple 5:

On considère la courbe représentative d'une fonction f . Résoudre graphiquement l'équation :

1. $f(x) = 2$
2. $f(x) \geq 4$
3. $f(x) < 1$



4 Variations et signes d'une fonction

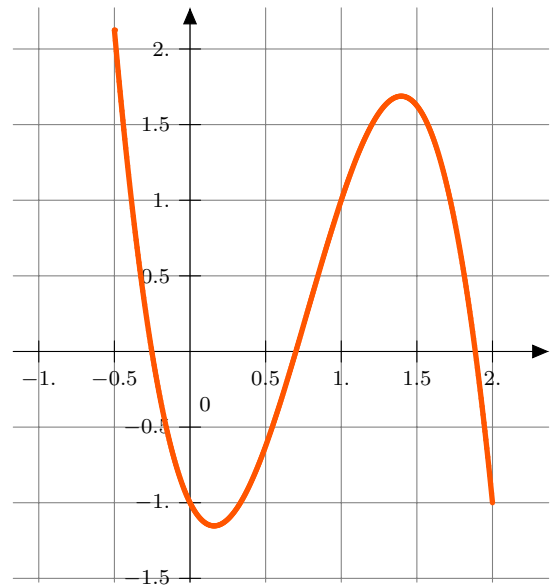
A retenir

- On détermine graphiquement le **signe** d'une fonction f en observant lorsque la courbe $\mathcal{C}_f$ est au-dessus (signe +) ou en dessous (signe -) de l'axe des abscisses.
- On détermine graphiquement le **sens de variations** d'une fonction f en observant si la fonction f est croissante (flèche vers le haut) ou décroissante (flèche vers le bas).
- On peut répertorier ces données dans deux tableaux différents où la première ligne correspond aux abscisses et la deuxième ligne au signe de $f(x)$ pour le premier cas et aux variations de f dans le deuxième cas.

Exemple 6:

On considère une fonction f dont la représentation graphique est donnée ci-dessous.

1. Donner l'ensemble de définition de f .
2. Dresser le tableau de signes de la fonction f .
3. Dresser le tableau de variations de la fonction f .



5 Le cas des fonctions affines

5.1 Généralités



Définition 4:



Exemple 7:

Les fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}$ sont-elles des fonctions affines ?

- $f(x) = 3x - 3$.
- $g(x) = -2x$.
- $h(x) = 7 + 4x$



Propriété 5:

La représentation graphique d'une fonction affine est une droite non parallèle à l'axe des ordonnées.



Remarque 1:

- Lorsque $p = 0$, la fonction est représentée par une droite passant par l'origine du repère.
- Lorsque $m = 0$, la fonction est représentée par une droite parallèle à l'axe des abscisses.



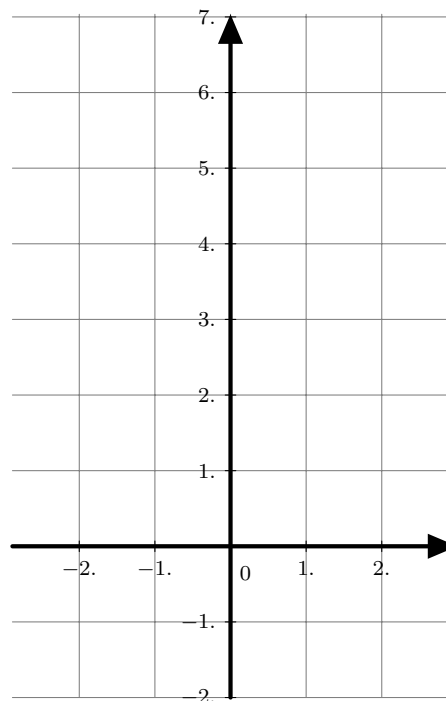
Méthode 3:

Pour représenter une fonction affine du type $f(x) = mx + p$, il suffit de

- | | |
|--|--|
| 1. Calculer $f(0)$. On obtient alors un point $A(0; f(0))$. | 3. Placer les points A et B . |
| 2. Calculer une autre image, par exemple $f(1)$. On obtient alors un point $B(1; f(1))$. | 4. Tracer la droite passant par ces deux points. |

Exemple 8:

Soit g une fonction affine donnée par $g(x) = 2x + 1$. Représenter g sur le graphique.

**Méthode 4:**

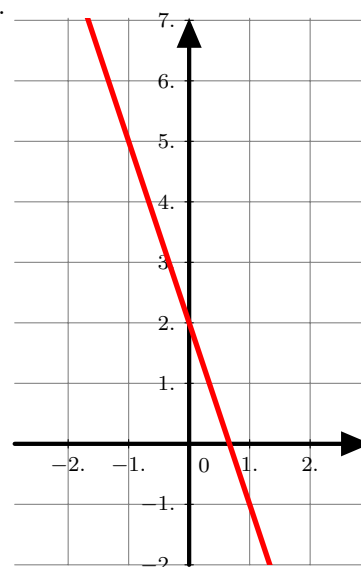
Pour lire graphiquement l'équation réduite d'une droite non parallèle à l'axe des ordonnées :

1. On lit facilement p car il s'agit de l'ordonnée à l'origine.
2. Pour déterminer m , on considère deux points appartenant à la droite $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ et on calcule

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

Exemple 9:

On considère une fonction affine f dont la droite représentative est donnée ci-contre. Déterminer m et p puis en déduire l'expression de f .



**Méthode 5:**

Pour déterminer l'équation réduite d'une droite si on ne peut pas lire directement p :

1. on calcule le coefficient directeur $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$
2. On détermine la valeur de p en résolvant une équation.
On sait que cette droite passe par le point $A(x_A; y_A)$ et donc ses coordonnées vérifient $y_A = mx_A + p$
3. On conclut.

**Exemple 10:**

Déterminer l'équation réduite de la droite (AB) passant par les points $A(-3; 5)$ et $B(7; 6)$.

5.2 Variations et signes d'une fonction affine

**Propriété 6:**

La fonction affine f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$ s'annule est change de signe en $x = -\frac{p}{m}$.

En effet :

$$f(x) = 0 \iff mx + p = 0 \iff mx = -p \iff x = -\frac{p}{m}$$

•

•

**Exemple 11:**

Dresser le tableau de signes de la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = -3x - 4$.